

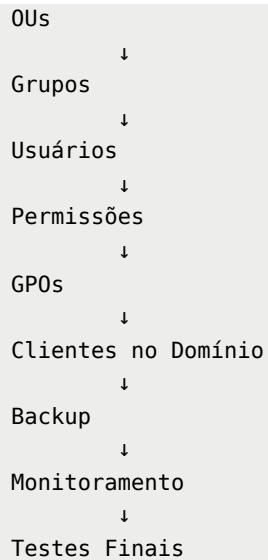


Criar uma Infraestrutura no Azure

☰ Categoria	Infraestrutura
⚙ Status	Lido

Fluxo resumido

```
Conta Microsoft
  ↓
Azure Free
  ↓
Subscription
  ↓
Resource Group
  ↓
Storage / Backup / Monitor
  ↓
Virtual Network
  ↓
Subnets
  ↓
NSGs
  ↓
Azure Bastion
  ↓
Máquinas Virtuais
  ↓
DC01
  ↓
AD DS
  ↓
DNS
  ↓
DHCP
  ↓
FS01
  ↓
Compartilhamentos
  ↓
Print Server
  ↓
```



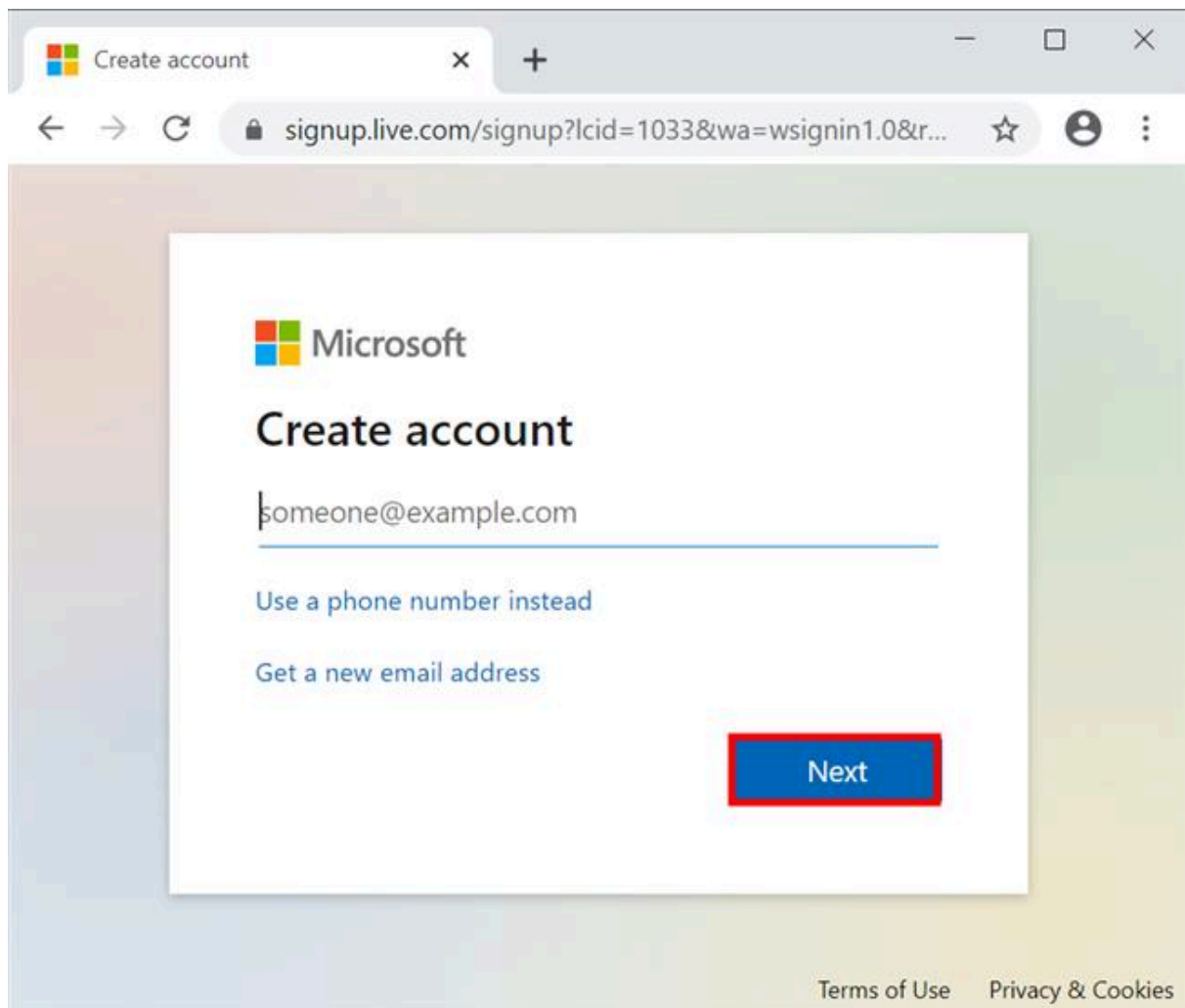
```
graph TD; OUs --> Grupos; Grupos --> Usuarios; Usuarios --> Permissoes; Permissoes --> GPOs; GPOs --> Clientes_no_Dominio[Clientes no Domínio]; Clientes_no_Dominio --> Backup; Backup --> Monitoramento; Monitoramento --> Testes_Finais[Testes Finais];
```

OUs
↓
Grupos
↓
Usuários
↓
Permissões
↓
GPOs
↓
Clientes no Domínio
↓
Backup
↓
Monitoramento
↓
Testes Finais

1. Criar uma Conta Microsoft

Se você ainda não possui uma conta Microsoft:

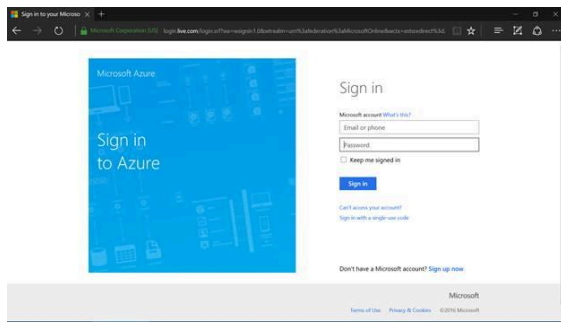
1. Acesse <https://signup.live.com>.
2. Crie uma conta utilizando um e-mail existente ou um novo e-mail Outlook.
3. Valide o e-mail e configure a autenticação em dois fatores (MFA), se desejar.



Resultado esperado: Conta Microsoft criada.

2. Criar uma conta no Microsoft Azure

1. Acesse <https://portal.azure.com>.
2. Faça login com sua conta Microsoft.
3. Escolha o tipo de assinatura:
 - Azure Free
 - Azure for Students
 - Pay-As-You-Go
4. Preencha os dados solicitados.
5. Adicione um método de pagamento (quando necessário).
6. Aguarde a ativação da assinatura.



Create a subscription ...

Feedback

Basics Advanced Tags Review + create

A subscription is a container used to provision resources in Azure. It holds the details of all your resources like virtual machines (VM), databases, and more. When you create an Azure resource like a VM, you identify the subscription it belongs to. As you use the VM, the usage of the VM is aggregated and billed monthly.

Subscription details

Subscription name * Azure subscription 1 ✓

Billing account * Contoso (9a157b81-1503-516b-4fe8-7849e97ca70e:e6bd1c01-Xxxx-Xxxx-a9f1-...

Billing profile * Billing Profile 1 (450i-XXXX-XXX-TGB) ✓

Invoice section * Invoice section 1 (061K-XXXX-XXX-TGB) ✓

Plan * Microsoft Azure Plan ✓

Review + create Previous Next

Resultado esperado: Ambiente Azure disponível.

3. Verificar a Subscription (Assinatura)

No Azure Portal:

Subscriptions → **sua assinatura**

Verifique:

- Nome
- ID
- Status (Enabled)
- Tipo da assinatura
- Grupo de cobrança
- Limites

Exemplo:

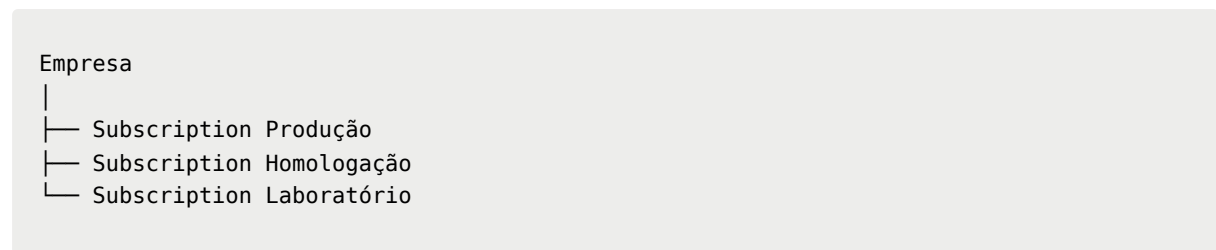
Subscription

Azure Subscription 1

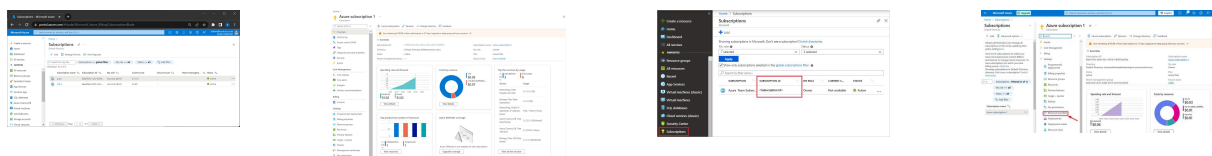
Status

Enabled

Se houver vários departamento com centro de custo, organize-as em um Management Group.



A assinatura será responsável pelo faturamento e pelos limites dos recursos.



4. Verificar o Tenant (Microsoft Entra ID)

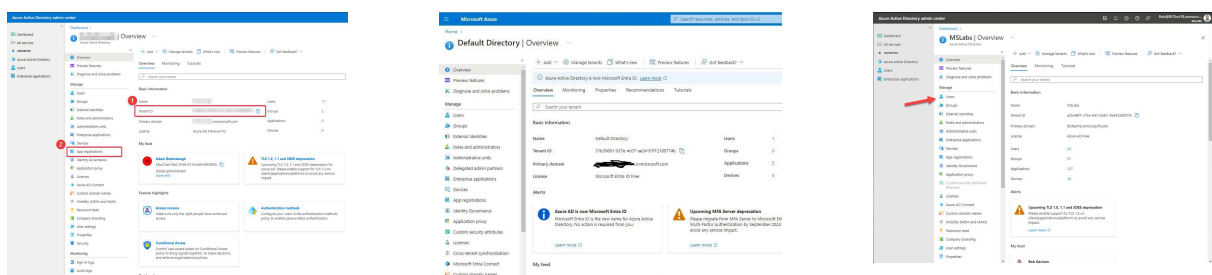
No Portal:

Microsoft Entra ID

Verifique:

- Nome do tenant
- Tenant ID
- Domínio inicial (empresa.onmicrosoft.com)
- Região
- Usuário administrador

O tenant armazenará identidades, grupos e aplicativos do Azure.



5. Planejar toda a infraestrutura

Antes de criar qualquer recurso, defina:

Região

Exemplo:

```
Brazil South
```

Convenção de nomes

```
RG-LAB
```

```
VNET-LAB
```

```
NSG-SERVERS
```

```
NSG-CLIENTS
```

```
DC01
```

```
FS01
```

```
CLIENTE01
```

Endereçamento IP

```
10.0.0.0/16
```

Sub-redes

```
10.0.1.0/24 Servidores
```

```
10.0.2.0/24 Clientes
```

```
10.0.3.0/24 Gerenciamento
```

```
10.0.4.0/26 Azure Bastion
```

Quantidade de servidores

Exemplo

DC01

FS01

CLIENTE01

CLIENTE02

CLIENTE03

6. Criar o Resource Group

Portal

Resource Groups



Create

Preencher:

- Subscription
- Resource Group Name
- Region

Exemplo

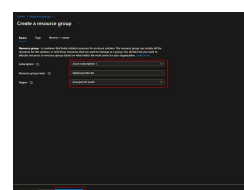
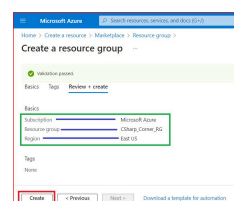
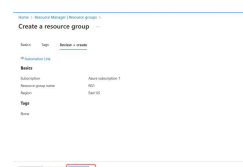
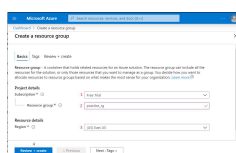
RG-CONTABIL

Adicionar Tags (opcional):

Ambiente = Laboratório

Projeto = Infraestrutura Azure

Clique em **Review + Create**.



7. Criar a Virtual Network

Portal

Virtual Networks

↓

Create

Configurar:

Subscription

↓

Resource Group

↓

Nome

VNET - CONTABIL

↓

Região

↓

IPv4

10.0.0.0/16

↓

Criar as Subnets

SERVERS

10.0.1.0/24

CLIENTS

10.0.2.0/24

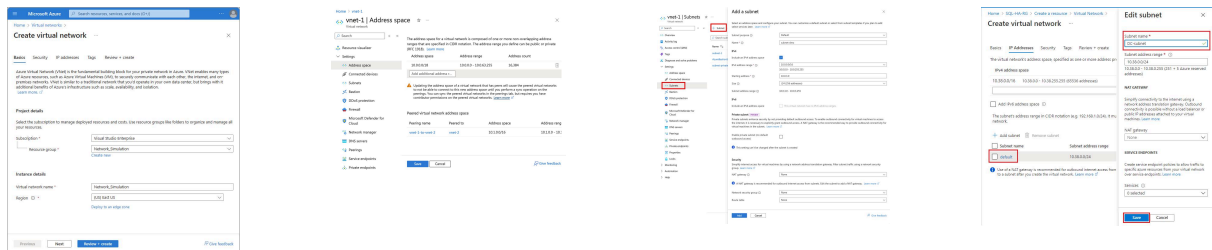
MANAGEMENT

10.0.3.0/24

AzureBastionSubnet

10.0.4.0/26

Clique em **Review + Create**.

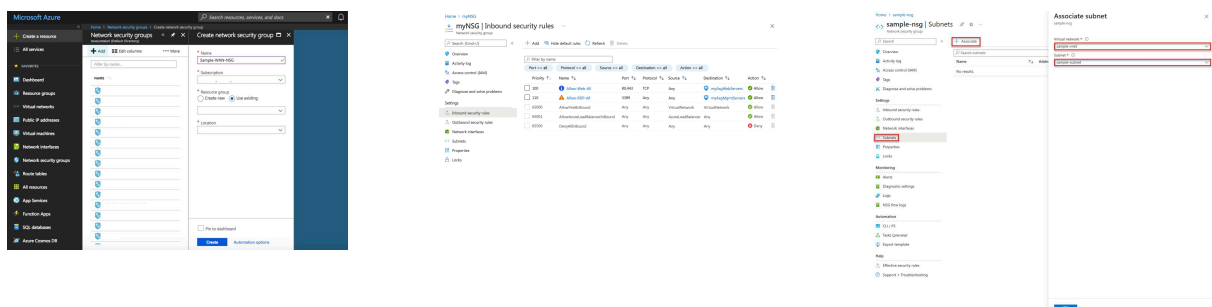


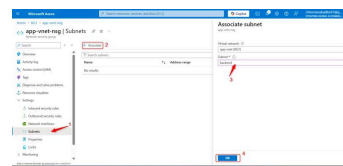
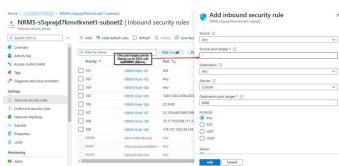
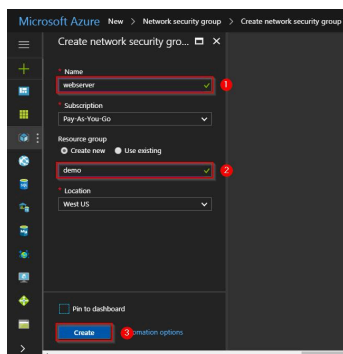
8. Criar os Network Security Groups (NSGs)

Criar um NSG para cada subnet, por exemplo:

- NSG-SERVERS
- NSG-CLIENTS

Associar cada NSG à subnet correspondente.





Passo 1 - Acessar o Azure

1. Entre no Portal do Azure.
2. No menu esquerdo clique em **Network security groups**.
3. Clique em **+ Create**.

Passo 2 - Informações básicas

Preencha:

Subscription

- Sua assinatura

Resource Group

- RG-Contabilidade

Name

Exemplo:

NSG-Servidores

Region

A mesma região da VNet.

Exemplo:

Brazil South

Clique em

Review + Create

Depois

Create

Em poucos segundos o NSG será criado.

Passo 3 - Associar à Subnet

Depois de criado:

Entre no NSG.

No menu esquerdo:

Settings
→ Subnets

Clique em

Associate

Escolha

Virtual Network

Exemplo

VNET-Contabilidade

Depois

Subnet

Servidores

Clique

OK

Agora todo o tráfego dessa subnet passará pelas regras do NSG.

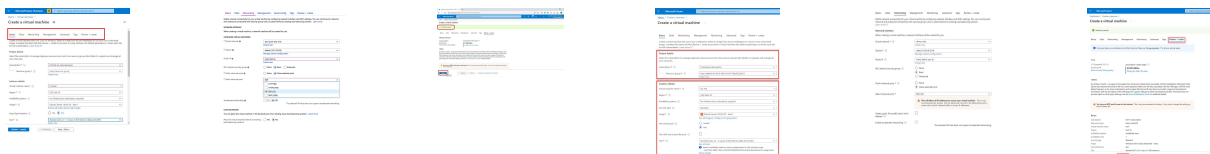
9. Criar as Máquinas Virtuais

A ordem recomendada é:

1. DC01 (Windows Server 2022)
2. FS01 (Windows Server 2022)
3. CLIENTE01 (Windows 11)
4. CLIENTE02 (Windows 11)
5. CLIENTE03 (Windows 11)

Ao criar cada VM:

- Escolha a assinatura e o Resource Group.
- Defina o nome.
- Selecione a região.
- Escolha a imagem do sistema operacional.
- Escolha o tamanho da VM.
- Configure o disco.
- Conecte a VM à VNet e à subnet correta.
- Associe o NSG.
- Habilite Boot Diagnostics (recomendado).
- Revise e crie.



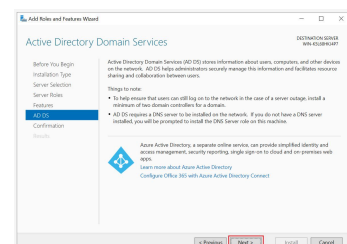
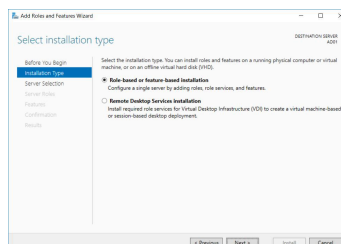
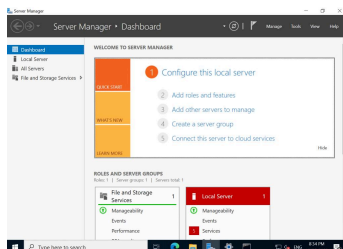
10. Configurar o Windows Server

No **DC01**:

1. Renomear o servidor (se necessário).
2. Configurar IP estático.
3. Configurar DNS apontando para ele mesmo.
4. Instalar atualizações do Windows.
5. Instalar as funções:
 - Active Directory Domain Services (AD DS)
 - DNS
 - DHCP
 - Group Policy Management
6. Promover o servidor a Controlador de Domínio.
7. Reiniciar.

No **FS01**:

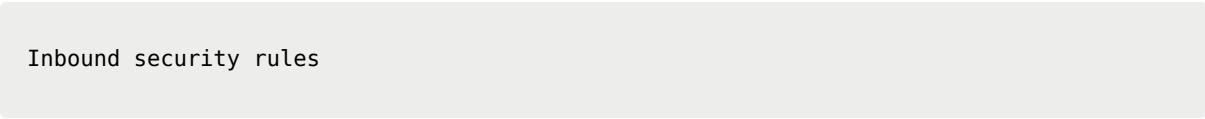
1. Configurar IP estático.
2. Ingressar no domínio.
3. Instalar as funções:
 - File Server
 - Print Server
4. Criar os compartilhamentos e configurar permissões.



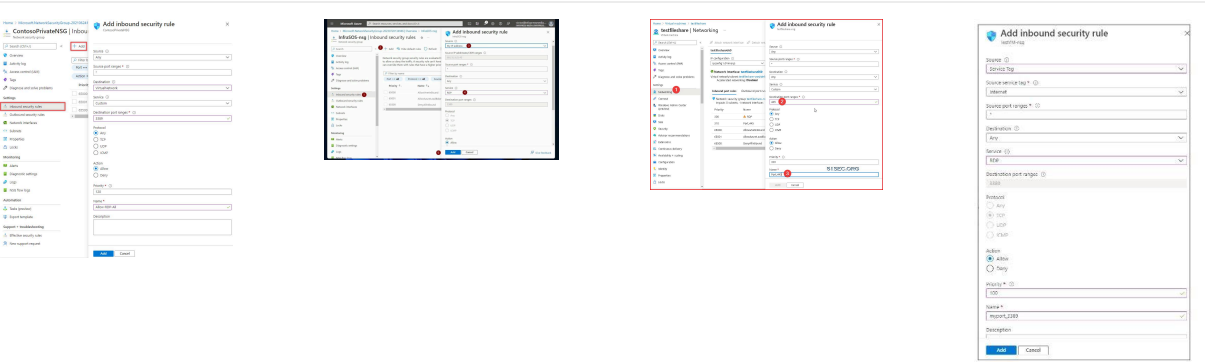
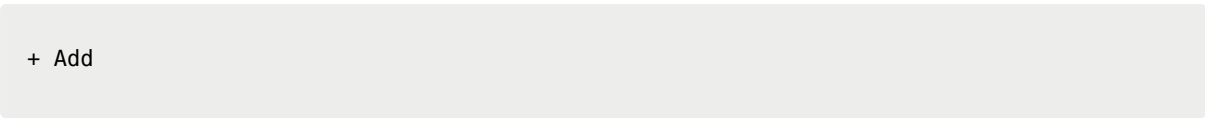
Criar regras de entrada e saída no NSGs apenas para o necessário (RDP, SMB, DNS, ICMP etc.)

Passo 1 - Criar regras de entrada (Inbound)

No menu esquerdo:



Clique em



Regra 1 – Permitir RDP

Para acessar o Windows Server.

Campo	Valor
Source	My IP (ou IP específico)
Source Port	*
Destination	Any
Destination Port	3389
Protocol	TCP
Action	Allow
Priority	100
Name	Allow-RDP

Importante: Evite deixar o RDP aberto para toda a Internet (**Any**). O ideal é permitir apenas o seu IP público ou usar um serviço como Azure Bastion.

Regra 2 – Permitir DNS

Se o servidor será DNS.

Campo	Valor
Porta	53
TCP/UDP	Both
Action	Allow

Regra 3 – Permitir DHCP

Caso seja utilizado DHCP dentro da rede.

Portas:

67
68
UDP

Regra 4 – Permitir Compartilhamento de Arquivos

Para File Server.

Porta

445
TCP

Nome

Allow-SMB

Regra 5 – Permitir Ping (opcional)

ICMP não aparece diretamente no portal do NSG. Se precisar permitir ping, normalmente é feito por regras específicas no sistema operacional (Firewall do Windows) ou por configurações avançadas. Em muitos ambientes corporativos, o ping é mantido bloqueado.

Passo 2 - Regras de saída (Outbound)

Por padrão o Azure permite saída para a Internet.

Normalmente não é necessário alterar.

Caso queira bloquear acesso externo:

Outbound Rules

Add

Destination

Internet

Action

Deny

Regras padrão do Azure

Todo NSG já vem com regras prontas.

Inbound

AllowVnetInBound

Permite comunicação entre recursos da mesma VNet.

AllowAzureLoadBalancerInBound

Permite tráfego do Azure Load Balancer.

DenyAllInbound

Bloqueia qualquer outra conexão.

Outbound

AllowVnetOutbound

AllowInternetOutbound

DenyAllOutbound

Essas regras têm prioridades altas (números maiores) e podem ser sobrescritas por regras personalizadas com prioridades menores.

11. Configurar o Active Directory

No DC01:

- Criar a estrutura de OUs.
- Criar grupos de segurança.
- Criar usuários.
- Organizar computadores nas OUs.
- Configurar GPOs.
- Configurar DNS e DHCP.
- Configurar compartilhamentos e impressoras.

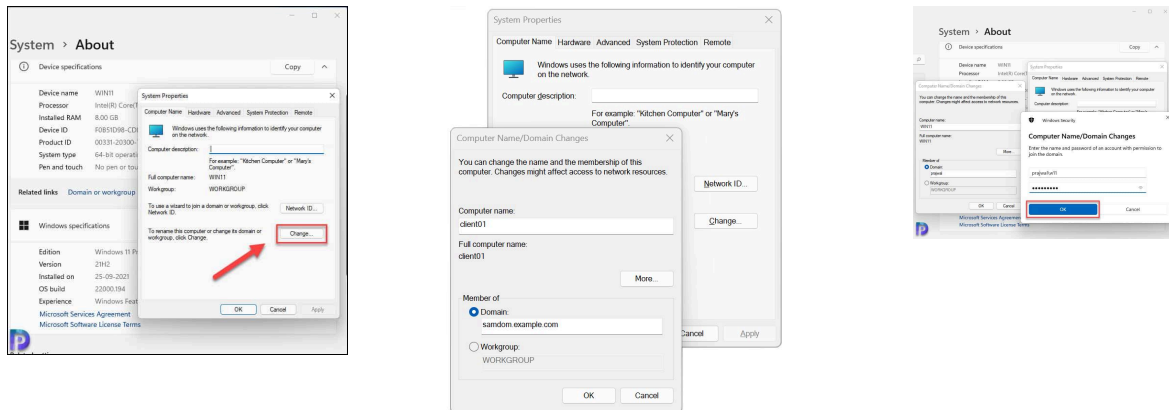


12. Ingressar os clientes no domínio

Em cada Windows 11:

1. Configurar DNS apontando para o DC01.

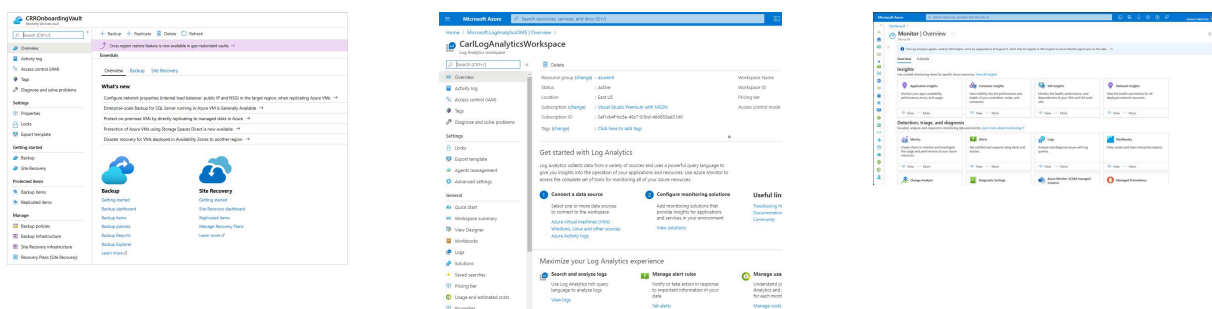
2. Entrar no domínio.
3. Reiniciar.
4. Fazer login com um usuário do Active Directory.
5. Verificar se as GPOs foram aplicadas (`gpupdate /force` e `gpresult`).
6. Testar acesso aos compartilhamentos e impressoras.



13. Configurar os serviços do Azure

Com a infraestrutura funcionando:

- Criar um **Recovery Services Vault** e habilitar o backup das VMs.
- Criar um **Log Analytics Workspace**.
- Configurar o **Azure Monitor** e alertas.
- Habilitar o **Microsoft Defender for Cloud**.
- Criar um **Azure Bastion** (se ainda não tiver sido implantado).
- Configurar o **Azure Update Manager**.



14. Realizar os testes finais

Valide:

- Conectividade de rede (ping entre VMs).
- Resolução de nomes (DNS).
- Distribuição de IPs (DHCP).
- Login no domínio.
- Aplicação das GPOs.
- Acesso aos compartilhamentos conforme as permissões.
- Impressão.
- Execução e restauração de backup.
- Monitoramento no Azure Monitor.
- Alertas do Defender for Cloud.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.959]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\samw>ping 172.20.0.254

Pinging 172.20.0.254 with 32 bytes of data:
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.20.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.20.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\samw>
```

```
Administrator C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22011.1215]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32\gpresult /r /v

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on 3/11/2024 at 10:06:07 AM

RSP data for GWVINDADUafamo on GWVINDADU : Logging Mode
-----
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Version: 10.0.22631
Site Name: N/A
Roaming Profile: N/A
Local Profile: C:\Users\afamo
Connected over a slow link: No

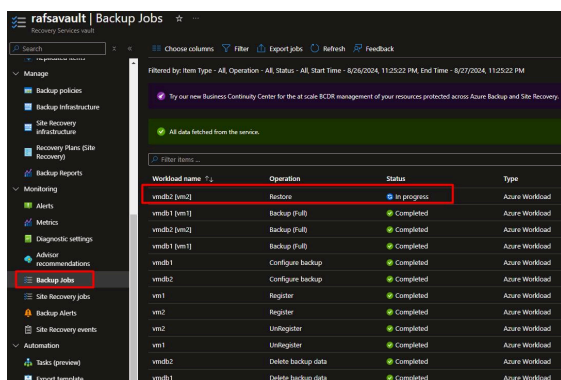
COMPUTER SETTINGS

Last time Group Policy was applied: 3/4/2024 at 5:49:44 PM
Group Policy was applied from: N/A
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: GWVINDADU
Domain Type: <Local Computer>

Applied Group Policy Objects
-----
local Group Policy

The computer is a part of the following security groups
-----
BUILTIN\Administrators
Everyone
NT AUTHORITY\Authenticated Users
System Mandatory Level

Resultant Set Of Policies for Computer
-----
Software Installations
```



Workload name	Operation	Status	Type
vmdb2 [vm2]	Restore	In progress	Azure Workload
vmdb1 [vm1]	Backup (Full)	Completed	Azure Workload
vmdb2 [vm2]	Backup (Full)	Completed	Azure Workload
vmdb1 [vm1]	Backup (Full)	Completed	Azure Workload
vmdb1	Configure backup	Completed	Azure Workload
vmdb2	Configure backup	Completed	Azure Workload
vm1	Register	Completed	Azure Workload
vm2	Register	Completed	Azure Workload
vm2	Unregister	Completed	Azure Workload
vm1	Unregister	Completed	Azure Workload
vmdb2	Delete backup data	Completed	Azure Workload
vmdb1	Delete backup data	Completed	Azure Workload

